

Clase # 39 - Estado Sólido

Profesor	Dra. Ana Lilia González Ronquillo
Campus / Facultad	C.U. BUAP / FCFM
Edificio / Salón	FM9 / 301

Índice

1. Modelo de Sommerfield

1

Proximamente veremos como se generan las bandas en materiales semiconductores.

Nos quedamos en la parte anterior, las diapositivas ya están en clase:

1. Modelo de Sommerfield

$$\mathbf{K} = (k_x, k_y, k_z)$$

- Se hizo la analogía con el estacionamiento automático de la BUAP.

Tenemos que revisar la solución del átomo de hidrógeno, en el spin tenemos dos posibilidades.

$$\psi_{nlms}$$

Eso nos justificada que en el espacio de momentos, $\mathbf{K}$ estaba relacionado con el momento lineal de las partículas, fuimos dándole significado, entonces se propone una función de onda que tiene el compartamiento siguiente.

$$\psi(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\mathbf{K} \cdot \mathbf{r}}$$

Resulta que la onda va teniendo sentido físico, dado que:

$$\mathbf{K} = \mathbf{p} \quad \text{partícula libre}$$

¿Cuántos electrones tenemos en un sólido dependiendo de la densidad, tenemos aproximadamente 10^{22} , 10^{24} , es decir muchísimos.

$$\epsilon_K = \frac{\hbar^2 K^2}{2m}$$

Dos electrones están ocupando lugares con spin up ($\uparrow$) y spin down ($\downarrow$).

EL espacio de energías es un espacio degenerado dado que existirán electrones que tendrán el mismo nivel de energía.

$$\epsilon_{(1,0,0)} = \frac{\hbar^2}{2m} \left[\frac{2\pi}{L} \sqrt{1} \right] = \epsilon_{(0,0,1)} = \epsilon_{(0,1,0)} = \epsilon_{(-1,0,0)} = \epsilon_{(0,-1,0)} = \epsilon_{(0,0,-1)}$$

Le energía total del sistema es:

$$E = \sum_{k_x, k_y, k_z} \epsilon_k$$

$\epsilon_f \rightarrow$ Nivel de Fermi

$$\epsilon_f = \frac{\hbar^2 k_f^2}{2m}$$

$k_f = \#$ de onda de fermi

$\vec{k}_f = \text{vector de onda de fermi}$

En cada nivel podemos acomodar 2 electrones (Principio de Exc. Pauli):

$$N = 2 \left(\frac{k_f^3}{6\pi^2} \right) V \rightarrow \frac{k_f^3}{3\pi^2}$$

O bien:

$$n =$$

¿Qué es la temperatura de fermi?

Electrones en el máximo nivel asociado.

$$\epsilon_f = \frac{\hbar^2 k_f^2}{2m} = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{\frac{2}{3}}$$

$$v_f = \frac{\hbar k_f^2}{m}; \quad T_f = \frac{\epsilon_f}{K_B}$$

Entonces tenemos:

Densidad de estados de un electrón libre

Para calcular la densidad podemos partir del número de estados en el volumen de un cascarón de grosor dk .

Principio de equipartición.

La temperatura de fermi relaciona con la energía de fermi, están en el máximo nivel ocupado, pero no es la temperatura de todo el sólido.

Temperatura asociada a los electrones libres en el máximo nivel ocupado en un sólido.

$$g(k)dk = \frac{V_{shell}}{V_{pto}} = \frac{\frac{4}{3}\pi(k+dk)^3 - \frac{4}{3}\pi k^3}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3}$$

$$g(k) \underbrace{dk}_{k+dk} = \boxed{\frac{V k^2}{2\pi^2} dk}$$

En el espacio de energía hay que tomar en cuenta los niveles de energía de los espines.

En el espacio de energía, hay que tomar en cuenta el spin:

$$g(\epsilon) = 2g(k)dk = \frac{V k^2}{\pi^2} dk$$

En la UNAM hay un investigador que utiliza ondas de sonido, se usan en la pirámide. Aplicaban ondas de sonido. Pudieron cartografiar un tipo de túnel.

Podemos entender el espacio de momentos como un espacio infinito.

En el caso de los fonones encontramos $g(k)$:

Fonones:

$$g(k) \rightarrow g(\omega) \rightarrow E \rightarrow T \rightarrow C_v$$

e's

$$g(k) \rightarrow g(\epsilon) \quad \epsilon = \hbar\omega, \omega = vk, \epsilon = \hbar vk \quad \epsilon(k)$$

Tenemos:

$$g(\epsilon) = \frac{V k^2}{\pi^2} \frac{dk}{d\epsilon}$$

Como estamos estudiando partícula libre, la relación de dispersión es:

$$\epsilon k = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$g(\epsilon) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \epsilon^{\frac{1}{2}}$$

O bien, la densidad de niveles de energía por unidad de volumen es:

la de estados es $g(k)$.

$$\frac{g(\epsilon)}{V} = \frac{1}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \epsilon^{\frac{1}{2}}$$

La energía total para un gas de N electrones es:

$$E = \sum_{k \leq k_f} \epsilon_k = \sum_{k \leq k_f} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} = \sum_{n_x} \sum_{n_y} \sum_{n_z} \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$$

$$k = \sqrt{k_x^2 + k_y^2 + k_z^2} = \sqrt{n_x^2 + n_y^2 + n_z^2} \left(\frac{2\pi}{L} \right)$$

Como N es muy grande, podemos cambiar la suma por una integral.

$$\int_0^{\epsilon_f} \epsilon g(\epsilon) d\epsilon$$

Sustituyendo tenemos:

$$\frac{E}{V} = \frac{1}{5\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{\frac{3}{2}} \epsilon_f^{\frac{5}{2}}$$

ϵ = nivel de Fermi

Hay que realizar la integral en los límites, desde la energía mínima que es 0 a la energía máxima que es la de Fermi.

EL día miércoles metemos el efecto de la temperatura.

Examen parcial 3 queda para el miércoles 03 de diciembre y el de recuperación el lunes 01 de diciembre.